

Отчёт по лабораторной работе №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения лабораторной работы	6
Вывод	16
Контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

1	Топология сети	7
2	Настройка ПК0	8
3	Настройка маршрутизатора Cisco 2811	9
4	Настройка маршрутизатора Cisco 2811	10
5	Проверка соединения с маршрутизатором	11
6	Настройка коммутатора Cisco 2960	12
7	Настройка коммутатора Cisco 2960	13
8	Настройка ПК1	14
9	Проверка соединения с коммутатором	15

Список таблиц

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по первичной настройке сетевого оборудования Cisco, изучение базовых команд операционной системы Cisco IOS, а также освоение принципов организации удалённого доступа к маршрутизатору и коммутатору.

В рамках выполнения работы необходимо было:

- собрать простую сетевую топологию в Cisco Packet Tracer;
- выполнить начальную конфигурацию маршрутизатора и коммутатора;
- назначить IP-адреса интерфейсам устройств;
- настроить VLAN на коммутаторе;
- организовать защищённый удалённый доступ по SSH;
- проверить корректность работы сети с помощью диагностических команд.

Ход выполнения лабораторной работы

1. Построение топологии сети

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была создана сеть, включающая следующие устройства: • маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-babdulvahid-gw-1); • коммутатор Cisco 2960-24TT (msk-donskaya-babdulvahid-sw-1); • два персональных компьютера: PC0-babdulvahid и PC1-babdulvahid. Соединение устройств выполнено следующим образом: • PC0 подключён напрямую к маршрутизатору; • PC1 подключён к коммутатору; • для подключения использовались прямые витопарные кабели (Copper Straight-Through), так как соединялись устройства разных типов. Таким образом была реализована простейшая модель локальной сети, состоящей из двух подсетей.

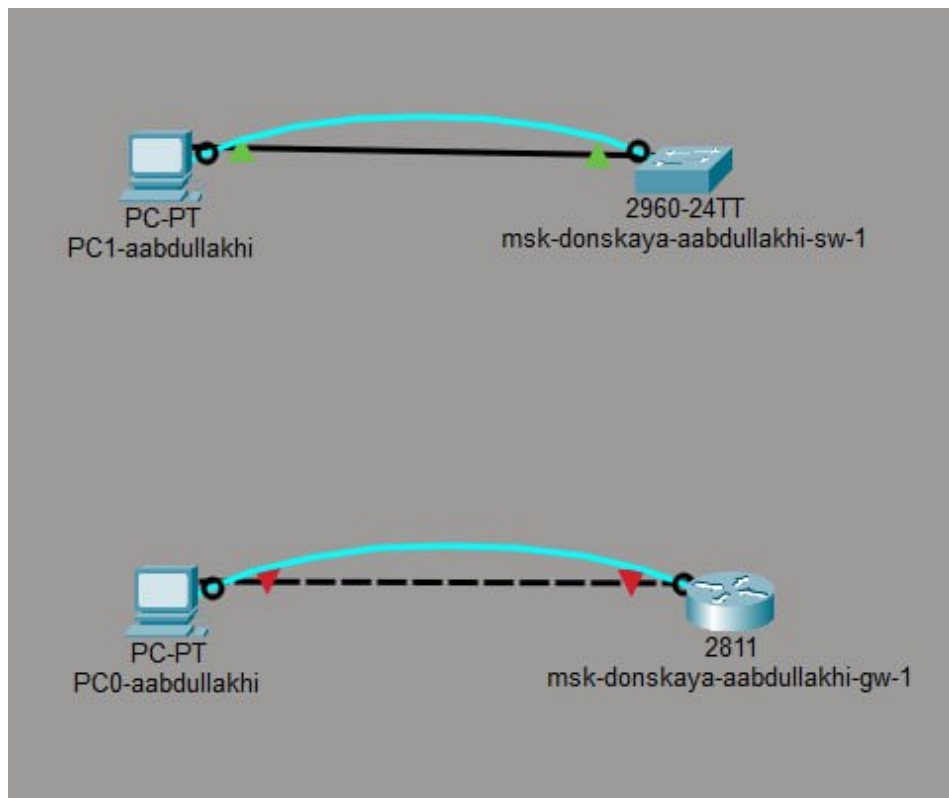


Рис. 1: Топология сети

2. Настройка ПК0

На персональном компьютере PC0 был вручную задан статический IP-адрес для взаимодействия с маршрутизатором. Параметры настройки: • IP-адрес: 192.168.1.10 • Маска подсети: 255.255.255.0 • Шлюз по умолчанию: 192.168.1.254 Назначение статического IP-адреса позволило обеспечить корректную адресацию внутри первой подсети и последующую проверку связи с маршрутизатором.

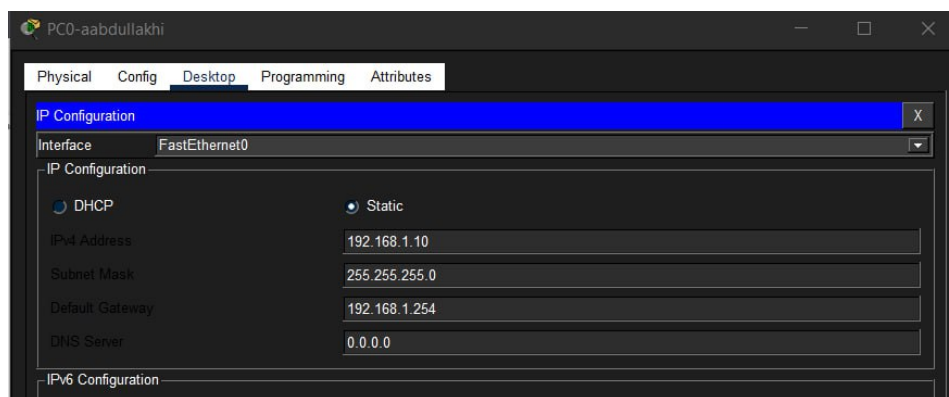


Рис. 2: Настройка ПК0

3. Настройка маршрутизатора Cisco 2811

Первичная настройка маршрутизатора выполнялась через консольное подключение. На интерфейсе FastEthernet0/0 были выполнены следующие действия:

- назначен IP-адрес 192.168.1.254;
- установлена маска подсети 255.255.255.0;
- интерфейс переведён в активное состояние командой `no shutdown`. Далее была выполнена базовая конфигурация безопасности устройства:
- задано имя устройства (`hostname`);
- установлен пароль привилегированного режима (`enable secret`);
- включено шифрование паролей (`service password-encryption`);
- настроены линии VTY для удалённого доступа;
- создан локальный пользователь `admin` с паролем;
- задано доменное имя;
- сгенерированы RSA-ключи;
- активирован протокол SSH версии 2;
- конфигурация сохранена в энергонезависимую память.

Настройка SSH обеспечивает защищённый удалённый доступ к устройству, что является важным требованием информационной безопасности.

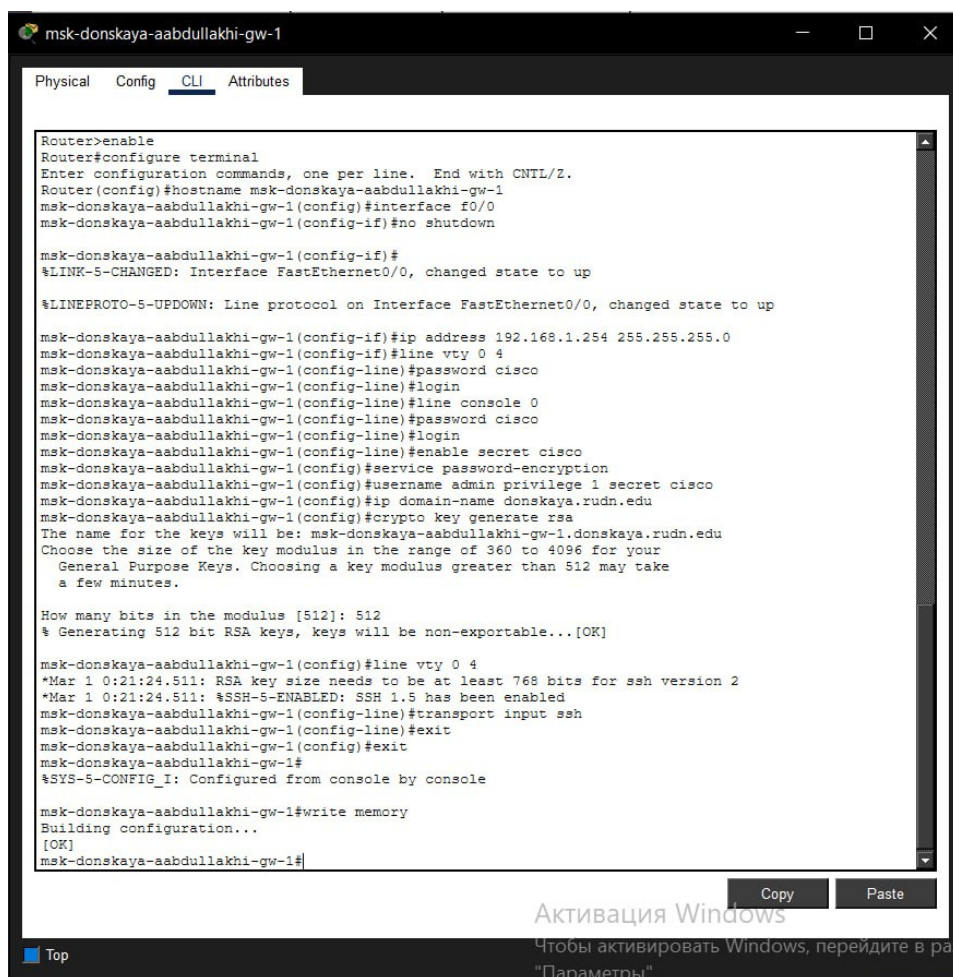
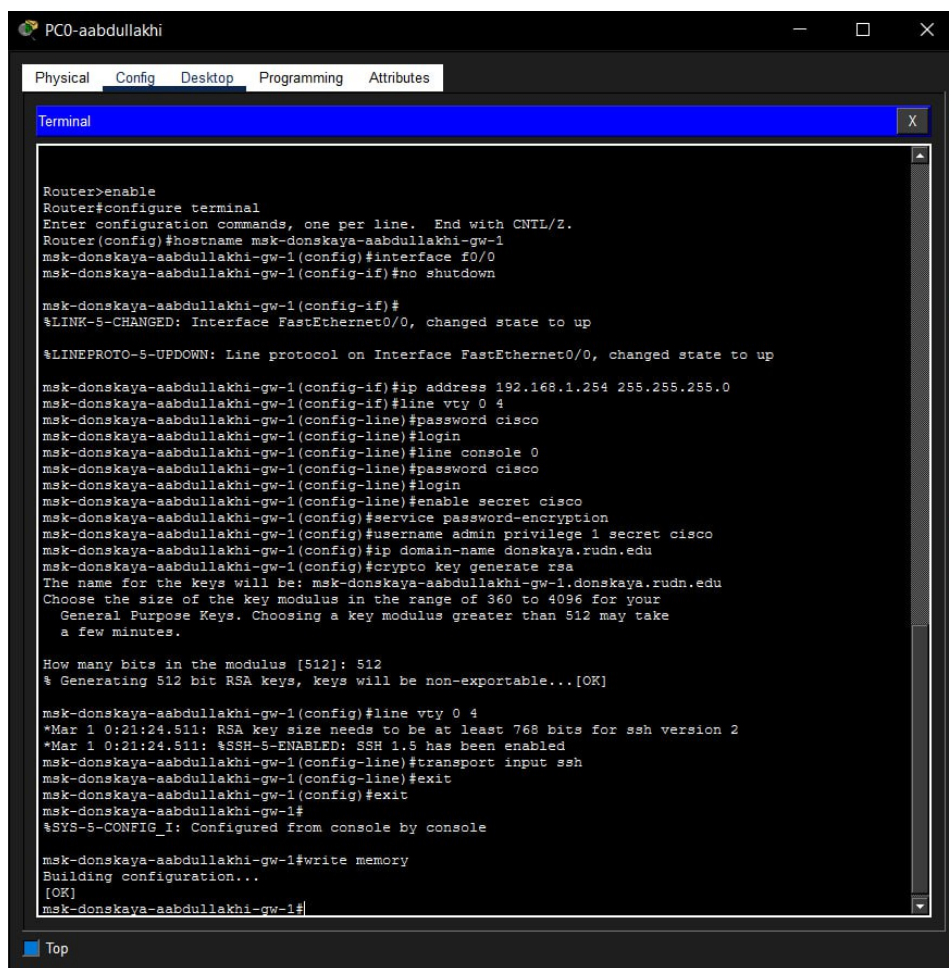


Рис. 3: Настройка маршрутизатора Cisco 2811



```
PC0-aabdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:21:24.511: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:21:24.511: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
```

Рис. 4: Настройка маршрутизатора Cisco 2811

4. Проверка соединения с маршрутизатором

С компьютера PC0 была выполнена команда ping до IP-адреса маршрутизатора 192.168.1.254. Все отправленные пакеты были успешно доставлены, что свидетельствует о корректной настройке интерфейса маршрутизатора и правильной адресации ПК. Также были протестированы способы удалённого подключения: • Telnet — соединение устанавливалось, но не обеспечивало защищённый канал; • SSH — выполнен успешный вход под пользователем admin и корректный выход из сеанса. Таким образом, маршрутизатор был настроен правильно и готов к эксплуатации.

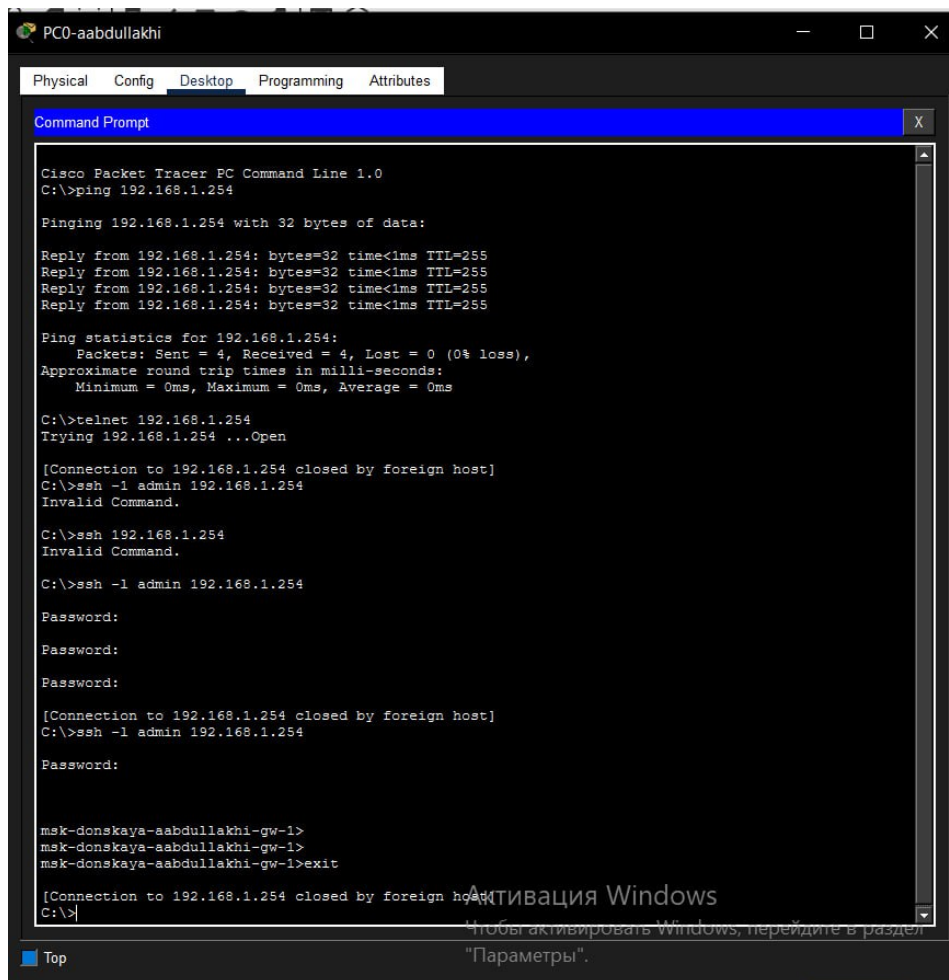


Рис. 5: Проверка соединения с маршрутизатором

5. Настройка коммутатора Cisco 2960

Для организации удалённого управления коммутатором был создан интерфейс VLAN 2. Параметры: • IP-адрес: 192.168.2.1 • Маска: 255.255.255.0 Интерфейс VLAN был активирован, а порт, к которому подключён PC1, переведён в режим access и назначен в VLAN 2. Дополнительно выполнена настройка: • задано имя устройства; • установлены пароли для консоли и линий VTY; • настроен enable secret; • включено шифрование паролей; • создан пользователь admin; • задано доменное имя; • сгенерированы RSA-ключи; • включён доступ по SSH; • настроен шлюз управления. Это позволило обеспечить централизованное и безопасное администрирование коммутатора.

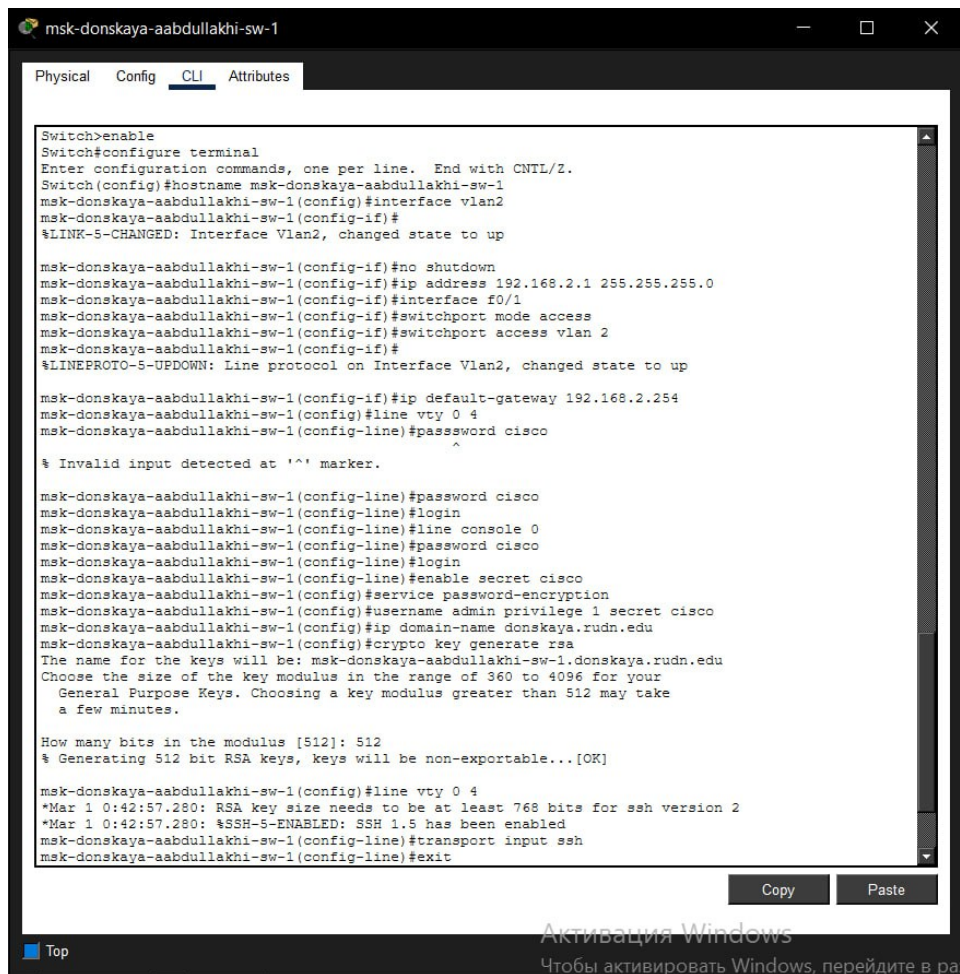


Рис. 6: Настройка коммутатора Cisco 2960

```
PC1-aabdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:42:57.280: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:42:57.280: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 7: Настройка коммутатора Cisco 2960

6. Настройка ПК1

На компьютере PC1 был настроен статический IP-адрес для работы во второй подсети: • IP-адрес: 192.168.2.10 • Маска подсети: 255.255.255.0 • Шлюз по умолчанию: 192.168.2.1 После настройки была выполнена проверка доступности коммутатора.

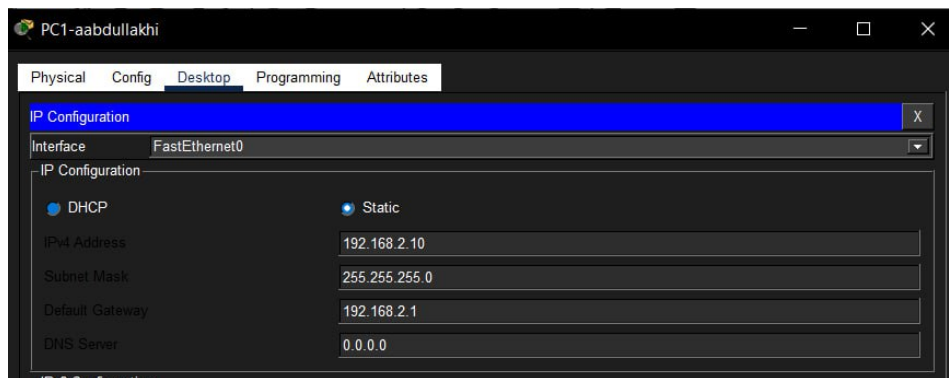


Рис. 8: Настройка ПК1

7. Проверка соединения с коммутатором

С ПК1 отправлена команда `ping` на адрес 192.168.2.1. Первый пакет был потерян, что связано с процессом ARP — определением MAC-адреса устройства. Все последующие пакеты были успешно получены. Далее проверены способы удалённого подключения: • Telnet — соединение устанавливается, но не является защищённым; • SSH — выполнен успешный вход под пользователем `admin`.

The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the title bar 'PC1-aabdullakhi'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' currently selected. The Command Prompt displays the following text:

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:
Password:
Password:

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1>
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1>
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1>exit

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
C:\>
```

At the bottom of the window, there is a watermark for 'Активация Windows' (Windows Activation) with the text 'Чтобы активировать Windows, перейдите в разд' (To activate Windows, go to the section).

Рис. 9: Проверка соединения с коммутатором

Вывод

В ходе лабораторной работы Абдуллахи Абдул Вахид выполнил сборку и настройку простой сети в Cisco Packet Tracer, состоящей из маршрутизатора, коммутатора и двух персональных компьютеров. Были успешно освоены базовые навыки: • назначение IP-адресов; • конфигурация интерфейсов; • создание VLAN; • настройка паролей доступа; • организация удалённого управления по SSH. Проверка соединений с использованием команды ping показала корректную работу сети. Настроенные механизмы удалённого доступа функционируют стабильно, что подтверждает правильность выполненной конфигурации.

Контрольные вопросы

1. Возможные способы подключения к сетевому оборудованию Подключение возможно следующими способами: • через консольный порт (локальное подключение); • через Telnet; • через SSH; • через веб-интерфейс (если поддерживается).
2. Подключение ПК к маршрутизатору Используется прямой витопарный кабель (Copper Straight-Through), так как соединяются устройства разных типов: конечное устройство и сетевое оборудование.
3. Подключение ПК к коммутатору Также используется прямой кабель, поскольку соединяются разные типы устройств.
4. Подключение коммутатора к коммутатору Применяется перекрёстный кабель (Copper Cross-Over), так как соединяются однотипные устройства.
5. Способы настройки доступа по паролю Настройка возможна: • для консоли (line console 0); • для линий VTY; • через enable secret; • через создание локальных пользователей.
6. Способы удалённого доступа Удалённый доступ реализуется через Telnet и SSH. Предпочтительным является SSH, так как он обеспечивает шифрование передаваемых данных и защиту от перехвата информации. Telnet передаёт данные в открытом виде, что делает его менее безопасным.